跨区之间的贸易，其动力在于套取价差利润，因此这种扰动来自于两区价格的波动。资源过剩地区的油价比资源缺乏地区的油价便宜，就会触发跨区套利，有跨区套利出现以后，两区的不平衡就会得到修复；但是套利的出现是不精确的，往往容易产生供不应求的情况，使得资源过剩地区因为过度输出而转向不足，而资源缺乏地区又为过度进口而转向短缺的过剩。因此，在套利的作用下，两区的基本面和价差之间形成负反馈机制，产生跷跷板现象，和两区各自平衡完全不同的是区域之间互为补平衡（失衡），这种情况类似于跷跷板两端，一边坐着大人，一边坐着小孩，跷跷板很难轻易转动，这种情况下，意味着一个地区始终处于资源过剩，另一个地区始终处于资源缺乏，因此过剩地区的价格总比缺乏地区的便宜，从而保证资源能够持续输出。但如果资源缺乏地区的需求出现重大问题，那么短期对跨区的价格关系和油价都将产生冲击。

全球石油市场地缘平衡格局观能够帮助我们建立一种全球化视角下的结构化供需分析框架，也有助于我们理解全球围绕石油资源获取的地缘博弈。基本面分析的“全球化”视角即地缘视角，这个视角应当使其于全球的供需平衡。总体上，全球市场有一级层次上分东西，东西两区再依个案点区域建立二级层次细分，然后再进入到国别细节领域。一级和二级层次上的向上汇总，可以反映整个市场的地缘大局，服务于全球油价的研判；而向下的细化，可以探视市场的区域微观，服务于石油贸易机会的研判和辅助。

第四节　石油峰值论到北美石油独立：页岩油气革命意义重大

一、石油的成因说

当前关于石油的成因理论，主要还是以有机成因说为主流。有机成因学说认为，石油及大然气来源于沉积有机质。石油的整个形成过程复杂而漫长，是从有机质的沉积生油，到地质迁移，到形成油藏的漫长地质过程。生成石油的有机沉积有石发生在海洋和湖泊。传统的说法讲“生、储、盖”协调的“生”就是生油层，有机成因说认为石油不是凭空而来的，需要有含有有机质沉积的地层，在地层的温度和压力作用下，有机质逐步发生转变，生成原始的石油。在这个过程中，由于地球的板块运动，生油层不是固定不变的，在地质作用下岩层会发生挤压和断裂，在压力的作用下，生油层的油会发生地层间的迁移，如果这种迁移为另一个渗透性更好的岩层所吸收，比如我们看到的砂岩，就是多孔疏松的，被吸油质的地层就转变为储油层。最后，在这个储层之上，刚好又有一个非常致密的岩层把它盖住，这就是所谓的“盖层”，使得这个储层的石油被所谓“背斜”构造圈闭住，这样油气就不会进一步地跑到地面上来。因此，按照常规石油的生成理论，我们所使用的每滴石油从地质上看都是那么偶然，能用到这滴石油又是多么幸运！

根据石油的有机成因说，在石油的勘探技术上，以地球板块漂移说为依据，针对古老的具有沉积岩造的地区开展勘探成为重点的选择。石油勘探的具体工作，就是给大地做一个类似于体检的 X 光扫描，通过人造地震波，按

受地层反射声波，获得地下的地层构造信息。传统上，特别重视分析“背斜”构造和寻找储油地层，然后勘探钻井，获取更为精确的地层资料，为油田的后续开发提供基础数据。随着认识的飞跃，目前石油勘探已经从储层向生油层构思，这就是后来的页岩油气革命。

石油的有机成因学说之外，还有另一种学说就是无机成因说，也称“幔源说”。这种假说认为，石油是由自然界的无机碳和氢经过化学作用而形成的。翻阅资料后，这个学说的鼻祖还是大名鼎鼎的俄国化学家门捷列夫，他于1876年提出观点认为地球上分布最广的碳和铁在地球形成时有可能形成金属碳化物----碳化铁，当它与渗着裂缝渗入到地壳深处与炽热的水相遇时，就可以生成碳氢化合物。在火山喷出的气体及熔岩流中含烃，来自地下深处的岩浆岩中发现有C$_1$-C$_4$的烷烃及可供生成烃类的化学元素似乎为这种学说提供了依据。到20世纪50年代苏联学者连德申扬采夫进一步解释“幔源说”，认为在高温的熔融状态的地幔和地壳之间能够源源不断地产生烃类，形成石油。最近国内也有个别学者再次掀起石油有限资源论，认为石油的无机成因说能够为石油资源的发现开辟广阔的前景。对无机成因的批判认为，无机成因说单纯从化学反应条件来考虑简单烃类的生成，脱离了石油生成的地质条件，无从解释石油中复杂的高碳链烃类和生命残留标识物。目前世界上99%以上的油气田分布在高含有机质的沉积岩区，而无机成因说中含有工业油流的火成岩、变质岩与沉积岩毗邻，火成岩或变质岩中储存的石油，显然可以由附近沉积岩中生成的石油迁移到来进行解释。因此，石油无机成因说不能得到石油地质学界的普遍赞同和支持。个人的观点认为，主流的石油有机成因说更具有逻辑性，无机成因即使成立也是个案，并不具备普遍性，但也许能够指导发现更多的深层气源。

二、石油峰值理论

由于地球的地质年代是有限的，基于石油的有机成因说，完全可以地质学家哈伯特（Hubbert）提出石油产量是有峰值的，并提出了著名的石油产量哈伯特“钟形曲线”（见图1-8）理论的核心是指出作为短期内不可再生的

化石资源，任何地区油田的石油产量都会到达一个峰值，然后产量将不可避免地开始下降。1956 年，哈伯特大胆预言美国石油产量将在 1967—1971 年达到峰值，而结果证明早到 1970 年，美国石油产量触及阶段性顶部，至 2008 年美国国内石油产量持续下滑。随着全球石油资源勘探的持续深入，大油田陆续被发现，进入 20 世纪 90 年代之后，除了加拿大油砂和委内瑞拉重油带的储量明显增长外，常规石油鲜有大发现。石油峰值理论无疑在催化着全球对石油供给的忧患情绪。曾在英国石油公司（BP）、壳牌等公司担任首席地质学家的爱尔兰地质学家坎贝尔（Campbell）继承了哈伯特石油峰值理论，成立了石油峰值研究会（ASPO：https://www.peakoil.net）；1998 年，他参与合著的《廉价石油时代的终结》一书，石油价达十分低迷的时候就发出了高油价的预警。石油峰值理论的影响高潮是美国学者马修·R. 西蒙斯（Matthew R. Simmons）于 2005 年出版的《沙漠黄昏：即将来临的沙特石油危机与世界经济》一书之时，该书基于 1960 年以来美国石油工程学会近 300 篇关于沙特石油的论文的分析，对沙特的石油储量和未来石油供给能力提出深刻的质疑。2008 年 7 月 11 日，石油期货价格将突破 200 美元/桶的鼓噪中，美国 WTI 原油期货冲到历史最高价 147.27 美元/桶。

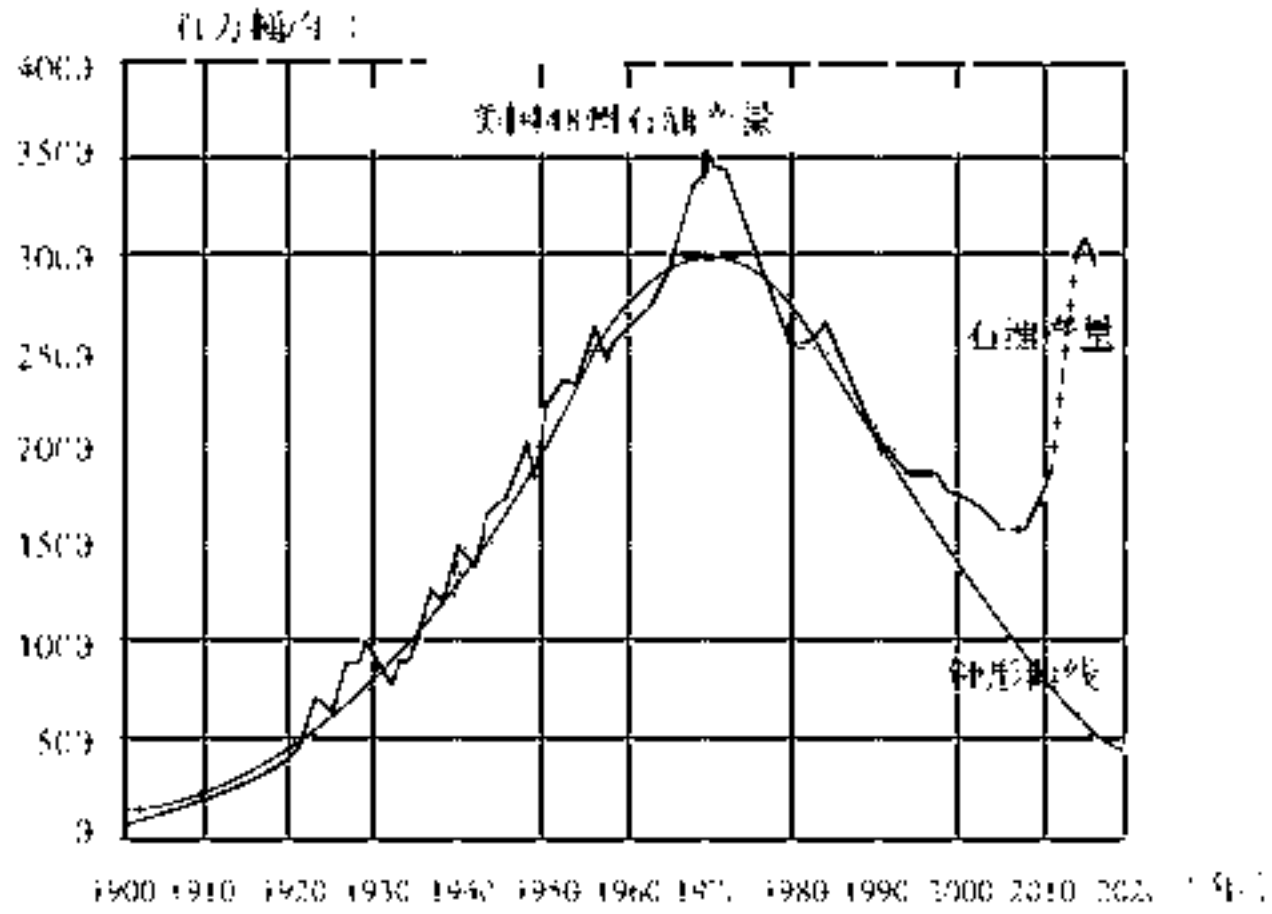


图 1-8　哈伯特产量预测钟形曲线和美国 48 州实际原油产量曲线

三、常规石油和非常规石油

近代石油工业在西方工业革命后快速发展起来。在石油开发方面走得最早的还是俄罗斯，而美国相对来说更晚一些。早在1848年的时候，俄罗斯就在里海附近的巴库地区开始钻井开采石油。而美国人近代石油开发的最早历史记载是在1859年，宾夕法尼亚州的泰德斯维尔打出的第一口油井----德雷克井。可见人类主动开采石油并工业化应用的历史并不久远，也不过就是一百多年的时间。

随着人类对石油资源知识的积累，根据石油的生、储地层位置和油藏类型，关键是开采的相对难易程度，将石油资源划分为常规石油和非常规石油两大类（见图1-9）。凡是在渗透性较好的储油层中，具有良好地质圈闭构造的，储量大、易于开采的石油被称为常规石油。而那些储油不好开采的，就都被称为非常规石油。非常规石油主分为储层类和好源层类。渗透到致密岩层中、高含沥青质的重质或超重质的石油，以及没有良好致密岩盖层覆到沙土中的石油形成的油砂都属于储层类的非常规石油。还有一类非常规石油资源很特殊，就是好源层类的非常规石油。好源层类的非常规石油中细分，

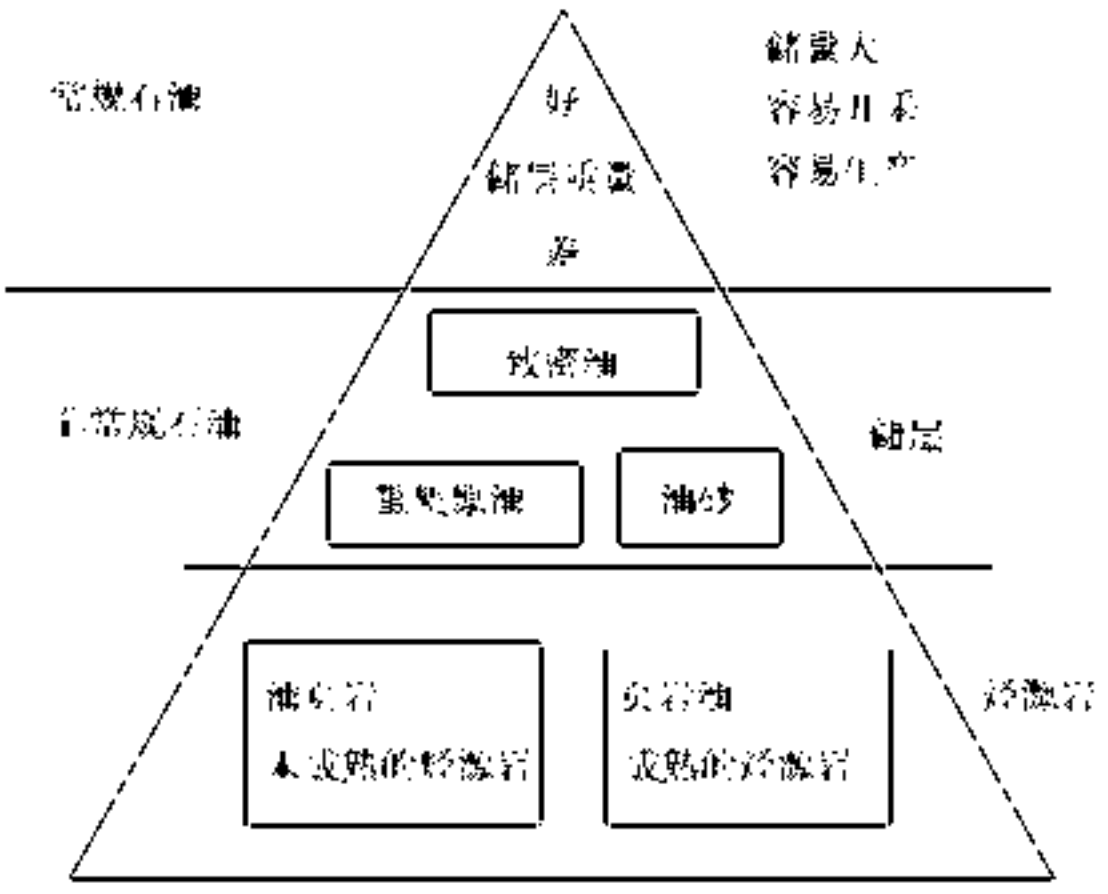


图1-9　石油资源类型金字塔

一类是页岩油（shale oil），另一类是油页岩（oil shale）。

通过对常规石油和非常规石油资源类型的梳理，对石油资源的认识可以进一步感性化，而不困惑于复杂的分类术语。从整个油藏形成的过程来看，常规石油是复杂和偶然的地质过程。首先有油的地区需要有古老的沉积岩作为生油的地质基础，我们之所以不会到海洋中找油，因为那里是板块的交界处，所有的一切会被岩浆吞噬。我们也不会在年轻的大西洋中脊火成岩地区寻找石油，因为那里是海底岩浆不断涌出的地方，不具备沉积基础。然后是寻找储盖组合的“背斜”圈闭构造。储层岩石孔隙率高和渗透性好可以储油，背斜圈闭就像一个倒扣的碗，上面的致密的岩层可以把石油锁在储层当中，细细思量起来，这个漫长的地质演化过程，完全是大自然的巧合，是纯偶然的过程。生油层的油要运移，运移的时候又需要一个埋藏好能够吸收它的储层，把这个油吸收下来以后，上面又要有一个很好的盖层构造，像一个碗一样把它倒扣在里面，“生、储、盖”三者缺一不可。缺少了其中的任何一个环节，都无从形成常规油藏。设想一下，如果缺乏盖层的话，当时从生油层挤压运移出来的油气很可能早就跑到地表上来了，或者是混到泥沙中。**因此常规石油的最大特点是“地质的偶然”。**

非常规石油资源中的页岩油，是一种既特殊又普遍的石油资源。页岩油来自于烃源岩，也就是生油层的资源，相对常规石油需要的复杂的“生、储、盖”要素，页岩油很简单，是集生油层和储油层于一体的地质产物，是一种**“地质的必然”**。可以想象，如果生油层没有遭受强大断向挤压和断裂，那么这个生油层就会很完整地埋藏下沉，其岩层的温度和压力就越来越高，这有利于生油层中的有机质做进一步的裂解，形成更高成熟的烃类。而成熟的烃类简单说就是其中的油比较轻，再轻一点，就是轻烃和天然气。

如果做一个比喻，常规石油就像一瓶矿泉水，把它倒在一个大房间的地上，然后让一个被蒙住双眼的人来找。页岩油就像把这瓶矿泉水打开，全部洒到地板上，然后再让这个被蒙住双眼的人来找。显然，通过随意的搜索，

最先碰到这一摊水的概率要大大超过触碰到矿泉水瓶。但是，摸到矿泉水瓶后，打开盖子，可以很舒服地喝到水；而摸到油右地板上的水，要喝它显然比较困难。因此**常规石油是一种点状的资源，而非常规的页岩油是一种面状的资源**。点状资源是地质的偶然产物，但是一旦发现，就可以很容易地进行开采。面状的页岩油，集生油、储油层于一体，一旦发现，却不能像常规石油那样容易开采。正是早期页岩油开拓者的远见卓识和执着，并几经周折的技术改进，才成就了今天美国页岩油革命的成功。

（一）常规石油的开发

常规石油从勘探到产油，时间周期很漫长。随着大型油田的发现接近尾声，新的石油发现都需要更大范围的地质勘探作业完成了油田的勘探后，开发阶段又需要耗费3—5年的时间。因此，尽管常规油田的开发可以相对集中释放储层中的石油资源，但是它的勘探和开发周期非常长。所以，一旦决定投入进行油田开发，不能说停就停。自2014年下半年油价大跌之后，总感觉整个石油市场的石油产量降不下来，那是因为很多在高油价期间就开发的油田，恰好也进入投产期，所以我们并没有感觉到油价跌了一年，全球的石油产量同比下跌。这就是因为常规石油开发周期很长，所以它对油价反应很迟钝，滞后性会比较大。但也是由于这种常规油田的开发时间周期特点，它又会使得供给很难向另一个极端，假设油价继续保持低位，再维持3年或5年，那么五年之后如果没有新的油田开发来供给的话，势必又会产生严重的供给不足，此言绝非危言耸听。大少机构的长期研究报告十分关注新油田的开发和上游的投资强度，以此理性地计算未来供给。

（二）页岩油的“饺子”模型

页岩油这种面状资源的勘探开发和常规石油不同，可以说是勘探和开发互为配合，滚动推进。勘探寻找的是区块，无不是寻找难得的“背斜”构造构造，因此可以说是发现一点就可以推演出一个大区块，然后在开发的过程

中不断增进对地层的地质条件认识，用新的认识继续指导开发，区块面积大带来的另一个好处就是，先行者的知识和经验积累可为后进者模仿和借鉴，大大节约了整体区块的勘探成本。

北美页岩油层有区域有个特点，就是面积大且相对完整，这得益于北美地区四处的大陆板块，我们可以看到北美板块和太平洋板块最上下错动的运动，著名的加利福尼亚州圣安德列斯断层就是这个运动的产物。两大板块交接处是落基山脉，而山脉以东地区，从加拿大北部被冰盖到得克萨斯州地区，在侏罗纪时代都是浅海地区，是大自然的有机层积区，后期形成盆地后，这个地区没有遭受板块的正面撞击，使得从美国北部的巴肯地区到得克萨斯州的墨西哥湾盆地地区都被完整地保留了下来。

页岩油的开发技术并不是完全独创，而是根据页岩油自身最成熟的类的特点，在常规石油的开发技术中改进而成。

总结页岩油的开发过程，主要是四个步骤。第一个步骤就是区块的选择，第二个步骤就是打水平井，第三个步骤是进行水力压裂，第四个步骤是储运输出。我们可以借鉴一下“包水饺”的步骤。包水饺也是四个步骤，第一步是和面制馅准备工作，第二步是擀皮，第三步是包水饺，第四步是下饺子。如果擀皮跟不上包饺子的，包饺子的人就得闲着。如果擀皮的人多，包饺子的人手少，饺子皮就会堆积起来，最后，水没有开，大家也还是先不上饺子。在页岩油开发的过程中，我们也发现类似的协调匹配问题。比如说如果压裂的队伍少，实是跟不上区块钻井的速度，那就会出现钻完的井处于闲置状态的情况；这种已钻完未压裂的井报告上有个专门的术语，叫作 DUC 井（Drilled but uncompleted）。但这种井数的增加也可能是人为的，比如油价太低，先钻井，等油价高了再压裂，也不失为明智的策略。因此，钻井的钻机数量、DUC 井数和压裂设备的使用率都是全面衡量页岩油开发速度的重要指标。

（三）油页岩和页岩油

与页岩油同类的油页岩，尽管表面上是字字颠倒，但是油页岩和页岩油

有开发方式上有很大的不同。油页岩属于未成熟的矿类，直观地讲，未成熟字眼意味着矿源岩里的油比较重、比较稀。对于这种石油资源，必须像挖煤一样，把油页岩从地下挖出来，然后把它粉碎，粉碎之后进行隔绝空气地加热（干馏），像蒸桑拿一样把油从岩石中蒸发出来，然后收集后做进一步的加工处理，也称为“人造石油”。日本侵略中国的时候，在东北的抚顺地区，就曾经开发油页岩生产人造石油，但是产量很低。不过人们的大庆地下却蕴藏着世界级的常规大油田日本被日本人发现，直可谓天佑中华。新中国成立之初全国石油产量只有 12 万吨，到 1952 年全国石油产量也只达到 43.5 万吨。在广东茂名勘探发现总储量达 51 亿吨的油页岩矿，1961 年茂名第一部页岩油干馏方炉建成投产。同时期，我国在 1959 年发现了大庆油田，随后茂名页岩油的低强度开发持续到 20 世纪 90 年代中期，终因成本太高常规石油而放弃。我国的新疆地区也拥有资源储量巨大的油页岩。进入高油价后，对油页岩的开发也时有讨论。

（四）加拿大油砂

加拿大油砂处在一个巨型的沉积结地中。加拿大阿尔伯塔省以及临近的北部地区是一个非常大的沉积结地，在远古时代这个地区也处于浅海。个人猜测，由于后期的下沉速度不够，又缺乏致密岩层覆盖，使得石油进入疏松的浅沙，从而形成巨量的加拿大油砂资源。加拿大油砂的油从油种的性质看，是沥青质较高的石油，油质不够成熟，很黏稠，因此物理分离在技术上有挑战，如果像油页岩一样人蒸，能耗巨高，成本也高。目前有两种技术用于加拿大油砂的开发。第一种是对于浅层的油砂，先露天开采，然后将油砂集中进行热萃取处理；另一种是对于埋藏更深的油砂就地开采，为了提高油砂中沥青的流动性，往往向地下注入蒸汽。油砂的开采也是个苦力活，也很耗能，目前油砂的平均开采成本又远比页岩油更高。为此，加拿大油砂和深水石油一道，成为了当今世界的边际石油资源。但如果没有加拿大油砂，美国的石油供给压力也会进一步增大。

第五节　石油供给侧改革：美俄沙特的三国演义

一、美国是重要的市场格局重塑者

（一）美国石油产量的二次崛起

1970年美国国内原油产量冲过哈伯特峰值后，产量一路下滑，但随着美国页岩油革命，美国国内的油气产量双双大幅增长。目前美国是全球第一大石油和天然气生产国。美国的石油来源结构复杂，包括常规石油、页岩油、凝析油、致密石油、超重质原油、沥青、天然气液和生物燃料等。总石油产量已经达到1580万桶/日，已全面超过沙特和俄罗斯的1000万桶/日的产量水平（见图1-10）。

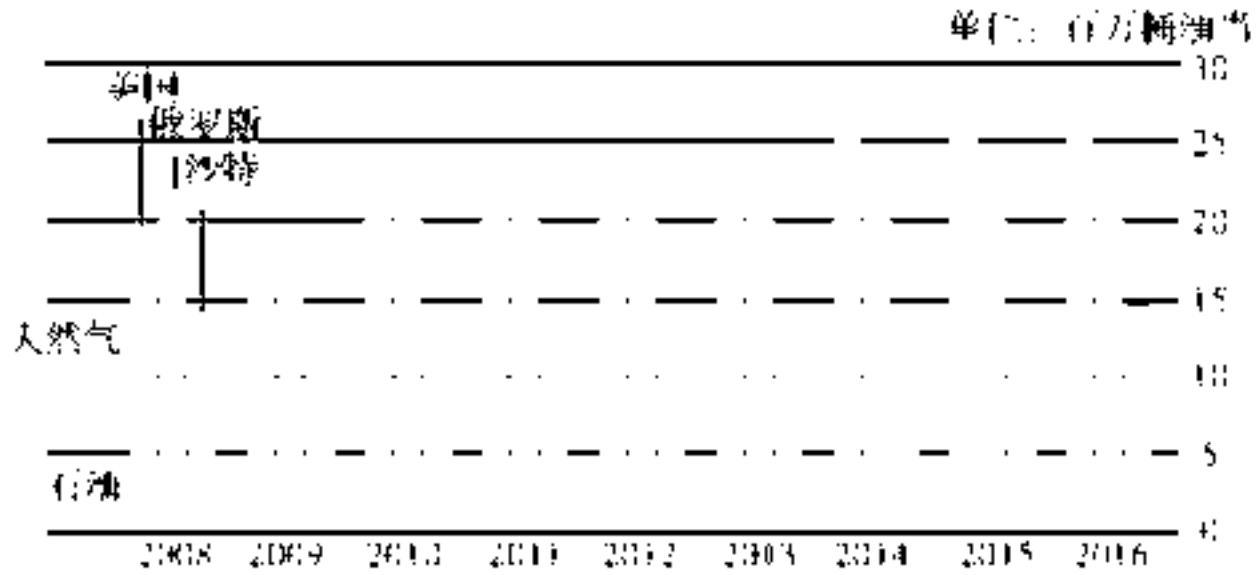


图1-10　美国能源部能源信息署（EIA）统计美国、俄罗斯、沙特2008—2016年的石油、天然气产量

美国国内石油产量的增长来自于页岩油的开发，未来美国页岩油产量仍

具有很大潜力。页岩油气开发经受了低油价的洗礼，它的开发成本逐渐走低，其竞争性已超过新开发的海上油田项目，在成本管理上也更加适应市场的变化。2014 年下半年来的油价暴跌，促使上游公司大幅度削减上游投资，深水油田和油砂等高边际成本项目受影响最大。这是由于常规项目和油砂等高边际成本项目的前期投入很大，制则也长，一旦项目投产，开井和关井的难度很大且可操作性不强，生产调节的灵活度低。相比而言，页岩油项目是个短平快的项目，能够利用期货市场套期保值工具进行有效的中短期成本风险管理。目前，页岩油的开发成本已经可以低于常规深水项目的盈亏平衡点。页岩油开发具有知识分享的特点，第一批进行陆上勘探和页岩油开发的石油公司已对该部分区域的油田产能、地质地况以及制约设施十分了解，与技术风险很多小型石油公司不需要走弯路，就可以直接享受到第一批发现者带来的经验和基础设施建设等福利，大幅度地节省了成本，从而高效地对资源富集区比如二叠纪盆地进行高强度的持续开发。

2017 年上半年，尽管油价还在 40－50 美元/桶的低位徘徊，但是页岩油的钻井数量和产量就已经止跌回升了。活动钻机数量从 2016 年年底的 504 座迅速回升至 2017 年年初的 745 座，即使总量仍然低于 2014 年的高峰，但是比“页岩油革命”初期的数量增长了 7 倍。钻机的工作效率也得到了大幅提升，从早期的每月钻 1－2 口井，增加到现在的近 2 口井的水平。按此速度，咨询公司伍德麦肯锡预测，2017—2024 年，美国本土页岩油产量将以年增 70 万桶/日的速度增长。

（二）美国石油出口解禁重塑全球贸易格局

持续增产的国内石油产量，增加了美国的石油供给，在大幅降低美国对外进口石油依赖的同时，也产生了原油供给过剩的矛盾。为了缓和这个结构性的矛盾，美国当地消化不了的轻质原油有望持续稳定地进入国际原油市场，对全球的石油贸易产生冲击，并有望重塑全球原油贸易格局。2015 年美国石油出口解禁后，2016 年美国原油出口量迅速提高到 52 万桶/日，2017 年数据

最小，有时候美国原油出口量已突破了 100 万桶/日大关，直逼一些 OPEC 成员国的出口规模。

美国国内轻质页岩油产量的增加，造成产业内的上游和下游出现结构性不匹配，导致过剩轻质原油需要寻找出口渠道。美国页岩油增产之后，受到主场容量和物流瓶颈的制约，上游页岩油的售价很低。WTI 与布伦特从 2009 年开始出现了严重的价格倒挂，上游石油公司以 WTI 联动计价，大量的利益被物流公司和下游炼厂赚取。为此，上游的利益游说者不断向美国政府施加影响。2015 年年底，美国政府正式宣布美国国内原油出口解禁，加上美国国内石油管道物流设施瓶颈的阶段性解决，以及页岩油主力产区从北部巴肯地区转移得克萨斯州二叠纪盆地地区，WTI 与布伦特的倒挂价差大幅缩窄。上游在下游的轻质原油消化能力未提升的情况下，仍然需要把过剩的页岩油出口到国际市场，避免国内主场出现结构过剩而被炼厂等买购方打压原油现货。对此来看，美国下游炼厂受制于装置配套约束，难以大幅升级轻质原油的消化量。至美国本土的中、重质原油产量又无减少，又迫使下游炼厂还需要进口中、重质的原油来匹配炼厂装置。从 2016—2020 年美国原油产量增加和原油能力变化预测来看，美国国内及加拿大的原油增量将高达 430 万桶/日，其中主要增量（预计 290 万桶/日）来自于二叠纪盆地地区（Permian）和鹰福特（Eagle Ford）地区的轻质低硫原油。同期，在美湾地区的炼厂中，除了部分炼厂在从中、重质原油改换成轻质原油的加工能力外，基本没有新增的炼油能力，预计将有约 250 万桶/日的原油需要通过美湾地区出口到国际。此外，其中轻质低硫原油将是对外出口的主力油种。因此，在美湾地区就出现了这样的奇观，一边是满载着中东等其他地区的中、重质原油的油轮云集卸货，另一边是装载美国轻质页岩油的油轮等待出发。

美国特朗普政府的继续为美国石油业的发展提供政策支持。美国总统特朗普上台不久，就签署了两份单独的行政命令，批准拟建石（Keystone XL）和德克萨斯接线（Dakota Access）管线项目。负责两个项目的公司横加公司（TransCanada）和能源传输合作伙伴（Energy Transfer Partners LP）投票宣布

飞涨。其后，特朗普反复发表关于“能源安全”和“基础设施建设”的相关言论，反复强调美国应该占领全球能源市场，大力倡导推动能源基础设施建设，竭尽全力推进美国能源出口。

美国原油的出口潜力和页岩油的生产潜力一样，是巨大的、可持续的，足以改变未来的全球原油贸易格局。从地缘的角度看，美国页岩油产量的增加，首先受益的应当是距离近的中南美和欧洲炼厂。但由于炼能匹配和炼厂装置配套能力局限，相当数量的页岩油无法在两区市场消化。目前，中南美洲炼油能力较弱，约有 626 万桶/日，自产油也大多用于出口，品质偏重质的油种居多；西北部的加拿大并不缺少石油资源，相反，加拿大常年通过管线出口原油（轻质原油，Synerude Light）到美国北部炼厂以满足当地需求。欧洲由于经济增长缓慢，石油消费饱和，加上欧洲都是小炼厂，因此欧洲原油的需求基本被北海、地中海以及黑海的原油所满足，也难以增加消化美国原油的能力。预计随着美国原油产量和出口量的持续增加，势必会打压页岩油的现货价格，促使页岩油的东西贸和窗口打开，从而把超出两区消化能力之外的美国原油的出口目标市场转向亚太地区。东亚市场的轻质原油消化能力将能够最快速地进行调整。众所周知，亚太地区是全球最大的石油消费市场，也是全球最大的原油地区，这个地区的新炼油厂建设数量最大，新建炼厂的加工复杂性日益看齐甚至比肩美国最先进的炼厂，因此完全能够消化美国回流的轻质原油。

（三）告石油美元时代

自美国与沙特达成协议，建立了全球石油美元体系，石油一直以美元作为结算货币，石油也是美元作为全球基础货币的支持力量。随着中国改革开放后重返国际经济体系，通过中美间快速增长的贸易，实际上形成了“美元—人民币”的又一个重要的循环体系，目前中国和日本是美国国债最大的持有者，成为美元体系的定海神针。但是，随着美国石油进口的依赖降低，西方国家对石油需求的降低，以及美国债务、经济结构等问题矛盾的累计，后石

油美元时代已经悄然来临。在后石油美元时代，油价的高低和美国的利益取舍显然会和以往不同。高低的油价显然不符合美元在油上游的利益，而高的油价显然不符合美国控制全球的利益。**美国，凭借页岩油气革命，正成为世界石油市场的重塑者。**

二、俄罗斯：东西市场的悬摆者

美国能源部信息署（EIA）最新报告数据显示，俄罗斯是继美国、沙特之后的第三大石油液体生产国，2015 年的石油液体总产量在 1100 万桶/日。同时俄罗斯也是重要的天然气生产国，目前是继美国之后的第二大天然气（干气）生产国，2015 年的天然气产量达到 22.4 万亿立方英尺。另外俄罗斯还有大量的煤炭。俄罗斯经济高度依赖油气收入，2015 年油气收入超过了整个俄罗斯联邦预算收入的 43%。按这样的产量估算，油价每跌 1 美元，油气收入一年就减收 80 亿美元。

俄罗斯油气资源十分丰富。20 世纪 80 年代，西西伯利亚地区的产量就使得苏联成为世界最主要的石油生产国，1988 年石油液态烃的总产量达到 1250 万桶/日的峰值。1991 年苏联解体后，俄罗斯的石油产量急剧下降到 600 万桶/日的水平，仅仅为苏联时期的一半以下。伴随着投入的增加，石油产量出现了反弹，期间历经了 1998 年亚洲金融风暴和 2008 年次贷危机两次短暂的油价下跌。通过税收的调整和产油的必值，俄罗斯石油工业上游独立于外部市场环境和低油价的冲击，石油产量逐步恢复至解体前的水平，2009 年后原油产量保持在 1000 万桶/日以上的水平。

目前俄罗斯主要的石油产区仍然在西西伯利亚地区。2014 年数据显示全部油田的产能达到 1049.1 万桶/日。三大主要油田主要集中在西西伯利亚、乌拉尔—伏尔加、东西伯利亚。至 2015 年由俄罗斯石油公司（Rosneft）建成的两个新油田可达超过 150 万桶/日的产能。石油产量的增产以及提高采收率的

增趋下，俄罗斯 2016 年的石油产量达到 1122.7 万桶/日的历史新高（见表 1-2）。

表 1-2 俄罗斯主要油田石油产量

地 区	产量（万桶/日）
西伯利亚（West Siberia）	632.6
乌拉尔-伏尔加（Urals-Volga）	229.7
东西伯利亚和远东（East Siberia and the Far East）	121.1
克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk）	43.8
萨哈林（Sakhalin）	33.5
伊尔库茨克（Irkutsk）	25.9
雅库特（Yakutia）	17.9
阿尔汉格尔斯克（Arkhangelsk）	30.9
科米共和国（Komi Republic）	26.3
北高加索（North Caucasus）	6.6
加里宁格勒（Kaliningrad）	2.6
合计	1349.1

注：表中数据源自美国能源和能源信息署（EIA）公开资料整理

俄罗斯不仅是能源生产大国，同时也是能源出口大国。俄罗斯地广人稀，石油气消费上，与沙特较为类似，油气产量以出口为主，自用为辅。地理上，俄罗斯紧邻欧洲，欧洲和俄罗斯之间石油上互为依赖。欧盟进口 30% 的石油和天然气进口来自俄罗斯，但同时也使得俄罗斯依赖于欧盟市场，60% 的俄罗斯原油和 75% 的俄罗斯天然气都出口到欧洲。但随着欧洲石油消费出现衰退，以及未来大力推广电动汽车，欧洲特别是欧盟国家石油消费上将进一步萎缩。同时，在地缘政治上，北约的东扩和欧盟成员的扩充，使得双边关系出现紧张，目前俄罗斯和欧洲、美国仍然在乌克兰问题上陷入僵局。因此，俄罗斯逐步加强其能源的东向输出，并加紧建设了新的东部和北部出海口，以缓解对欧洲市场的过度依赖。以及波罗的海和黑海港口受制于人的被

检局面

2015 年的数据显示，俄罗斯出口广 500 万桶/日的原油和凝析油，70% 的主场客户在欧洲，主要包括德国（59 万桶/日）、荷兰（49 万桶/日）、白俄罗斯（46 万桶/日）和波兰（44 万桶/日）等，最为之垂涎的欧洲油企 另外 28% 的原油出口主场客户为中国（85 万桶/日）、日本（29 万桶/日）和韩国（17 万桶/日）。另外有少量原油出口到美国。值得关注的是，除了通过管道出口到中国的原油外，东西伯利亚太平洋混合原油（ESPO）的海运船货也得到了中东炼厂的追捧，特别是北方的地方炼厂因为货源基数小（70 万桶/10 万吨）和运距短，在价格合适的时候，会比较青睐采购俄罗斯远东出口的东西伯利亚太平洋混合原油（ESPO）

俄罗斯主要出口的原油品种分东西两个市场方向。西向为乌拉尔原油（URBO，俄罗斯出口混合原油），原油来自乌拉尔—伏尔加的高硫重质原油和西西伯利亚地区的低硫轻质原油调混而成，硫含量约为 1.4%，API 度约为 30，以北海布伦特原油现货联动计价，通常比布伦特便宜，比中东高硫原油贵 东向为东西伯利亚太平洋混合原油（ESPO），东西伯利亚原油于 2009 年本投产，原油来自五个西伯利亚油田原油的混合，原油硫含量 0.1%，API30－35 度，考虑东区销售的方便条件，采取了中东原油—迪拜的计价基准原油，即迪拜原油现货价格计价，由于品质明显高于迪拜原油，因此价格一般为升水状态。另外，东向还有西伯利亚轻原油；东向有萨哈林地区生有低硫轻质原油销售。近日，2014 年和 2016 年在北极地区也开发了新的油田，带来了更多的高硫重质原油和低硫轻质原油

从于有利的地缘位置和丰富的石油资源及产量，**俄罗斯不仅仅是横跨亚欧两大重要石油消费市场的供给者，也是目前最为重要的东西市场悬摆者**。俄罗斯既对西方的市场客户依赖，又对西方的炼厂也对俄罗斯的资源有依赖，随着东西两个输出方向的物流设施更加均衡和高足，作为资源的供给侧，俄罗斯在市场会有更大的主动权和话语权

三、沙特：最后的机动供给者

（一）规模巨大的石油产业

沙特坐拥全球16%的已探明石油储量，近年来始终保持在2600亿桶的水平。尽管面临美国和俄罗斯的强有力挑战，但是目前沙特仍然是当今世界最大的原油出口国。2016年沙特阿美石油公司的年报数据显示，沙特原油产量达到1050万桶/日（38.28亿桶），其中出口770万桶/日（27.99亿桶），自用消耗高达280万桶/日（10.29亿桶）。原油出口以亚洲和欧美为主，各区域占比例分别是：亚洲66.7%，美洲15.8%，欧洲11.3%，其他地区6.2%。沙特目前出口原油的品种有五种，分别是沙特超轻、沙特特轻、沙特轻、沙特中和沙特重质原油。沙特轻质原油是世界单一产量最大的油种，主要来自陆上油田，属于高硫原油；至沙特中、重质原油则主要来自海上油田，原油的硫含量更高，API度也更低于沙特轻质原油。另外，沙特还有136万桶/日（4.975亿桶）的天然气液产量（包括丙烷、丁烷、凝析油、天然汽油C5+），是中东地区重要的液化气出口国。

（二）石油经济独木难支

沙特是政教合一的国王世袭君主国家，目前是全球的第19大经济体，人口约3000万。整个国家高度依赖石油，经济结构单一。在高油价时代，沙特石油出口收入占到其出口总值的85%，经济的增长主要依赖于石油，而不是依靠生产率的提高和劳动力的增加。尽管沙特的人口快速膨胀，但沙特依旧保持着相对高的国家福利制度，民众享受着各种补贴。能源价格低到据说沙特人夏天出游连空调都不关！

高油价造就的石油经济繁荣，使得国民拥有国家福利的温床上，给沙特经济社会发展的可持续性带来严峻挑战。尽管沙特的人口结构非常年轻，

47%的人口年龄小于24岁，只有5%的人口超过60岁，但是大约60%的劳动力却来自国外。大部分的沙特国民工作于政府和公共部门，而没有动力去私营部门（银行和企业）。私营部门在国家经济中的贡献微不足道。随着中东局势持续动荡，国家在国防和内部维稳的成本日渐高涨。2014年，沙特军费开支猛增到808亿美元，占到其国民生产总值的10.4%，在全球各国军费开支排行榜中位列第四，仅次于美国、中国和俄罗斯。持续的低油价，打破了繁荣的泡沫，压力持续而来，首先最为直观出现连续的高额赤字，2015年沙特政府财政赤字高达979亿美元，2016年稍微缓和一些，也达到792亿美元。其次外汇储备快速消耗，2015年年底沙特外汇储备为6119亿美元，2016年年底降至5230亿美元。中东石油富国也次感受到油价的刺骨寒风，不同不同的是，这次的寒冬更冷更长。

（三）新王的愿景2030

2015年1月沙特前国王去世，新国王萨勒曼接任。迎接新国王的局面颇为不堪，一方面是低油价困局，另一方面是内政和外交困局。面对政治、经济、安全等多重困境，被国王寄予厚望的年轻王储在2016年4月份向世界媒体郑重宣布了沙特国家的2030年愿景。实体蓝图的目标之一，就是重构沙特经济，摆脱对石油经济的高度依赖，实现经济的多元化，其核心就在于开展必要的经济改革。政府宣称要在2020年使沙特经济基本摆脱对石油的依赖，强调到2030年将非石油出口占非石油国内生产总值（GDP）的比例从16%上调至50%，但没有具体措施支撑的愿景始终是空中楼阁。内外交困之际，外界普遍质疑沙特是否能够拿出真实可信的行动路线图。在2016年11月底欧佩克史上首例地毯状达成减产协议后，油价仍然远远达不到产油国期望的目标。对于沙特而言，眼下最为重要的，说到底其实就是"增收节支"。节支是一项费力不讨好的工作，习惯于高福利的国民，要削减他们的福利，会引发对政府的不满情绪，愿景的经济改革计划给节支披上了华丽的外衣，有增收上，2016年11月份，沙特为达成欧佩克减产协议做出重大妥协，12

开就将面临油价被出险境。同时也基于对低油价新常态的新认识，有愿景报告后，沙特宣布出售国家石油公司沙特阿美5%的股份，并在全球资本市场寻求上市（IPO），外界对其估值高达1.5－2.0万亿美元。2017年5月，美国总统特朗普访问沙特，沙特给予高规格的接待，新国王与美国重归于好，解决了最大的外交问题。2017年6月，沙特王储宣布发动其作为王储身份，仅仅三个月后，新王储，解决了最大的内政问题。外交内政的新安排，巩固了愿景实现的信心。但是，愿景实现，仍然需要油价的支撑。**石油仍然是沙特手中真正的利器。**

一、产油国囚徒困境

博弈论中有个很著名的囚徒困境（prisoner's dilemma）模型，由美国普林斯顿大学数学家阿尔伯特·塔克（Albert Tucker）于1950年提出，故事得名。其大意为，两个嫌疑犯被抓起来后，双方被隔离审查，不能与相沟通情况下，各自的最优选择是揭发对方。

产油国之间也经常处于囚徒困境中。每个产油国都担心自己减产而别国增产，自己收入受损于获益。因此不得不减产，又受石油价下跌时，为了保持必需的石油收入还得增产，从而造成油价更加疲弱，产油国也蒙受更大的

损失，形成一种恶性循环。外界普遍认为，欧佩克和非欧佩克石油输出国几乎走出双输困境。在欧佩克内部，普遍怀疑伊朗不会进行减产配合，沙特根本就不可能妥协。伊朗在漫长的经济制裁下，石油出口量将会下降，国内产能建设也得不到投资。奥巴马政府在 2015 年放松了对伊朗的制裁，伊朗立刻抓住机会恢复石油出口。伊朗认为，在伊朗遭受经济制裁期间，其他产油国特别是沙特拿走了本属于伊朗的市场份额。因此，在伊朗没有恢复到制裁前出口规模的情况下，伊朗无意参与减产或者减产行动。而沙特方面当时也一直释放强硬信号，就是欧佩克必须全体一致采取行动，沙特才会考虑进行减产，否则沙特也不会平白无故地让出自己的市场份额。对于俄罗斯是否能够参与到减产中来，外界也普遍质疑，毕竟叙利亚问题上，沙特和俄罗斯显然也不是利益的共同体。

二、三强态度转变

"利益可以权衡，生死无从考量。" 油价转入低位徘徊的持续时间大大超出产油国的设想和忍受程度，美国、俄罗斯和沙特产油国三强的态度悄然间之转变，导致的产油国"双输困境"悄然瓦解。

首先，就美国而言，其国内石油产量的主体从常规石油转向页岩油资源，页岩油的成本既不是最高的，也不是最低的，不同区块的开发经济性也不同。因此油价过低显然对美国的页岩油开发不利，但是油价过高，高边际成本的常规和非常规（油砂）石油资源也将被开发出来，又对油价不利。所以，过低和过高的油价，都不利于美国当前石油资源的可持续开发。

其次，对于沙特而言，低油价已经到了无法承受的地步。自 2014 年下半年以来，国际油价持续下跌，导致沙特石油收入锐减，外汇储备急剧下降，国家信用评级连遭降级，内忧外患加剧。2015 年的时候，沙特虽然还处于对 1998 年、2008 年两次油价下跌的记忆中，认为低油价能够消灭页岩油，然后

等待油价的自我修复。因此，客观上造成伊朗矛盾激化，一边和美国奥巴马政府关系缓和，沙特对减产丧失兴趣，也不愿意在业太市场上丢失于俄罗斯。当于2016年4月多哈谈产谈判流产，沙特仍然不愿妥协，全球石油市场基本面仍然陷于供大于求的泥潭中。同一时期，美国页岩油开发活动虽然大幅下降，但是美国页岩油的成本石油价下跌时节也出现显著下降，新的页岩油又获得加一叠纪结地自接把页岩油项目的保本点降到了国际油价之下。沙特和用低油价消灭页岩油的策略遭受着"杀敌一自，自损一千"的失败。作为石油输出国的头把交椅，知止油价下跌必须要寻找破局的新办法了。

第二，俄罗斯也无法承受低油价的持续。通过努力，俄罗斯在东西向能源市场上已经做出了很好的调整，与欧洲和业太的天然地缘优近，俄罗斯并不需要太担心减产后市场份额的丢失问题。由于与西方国家关系紧张，边境上乌克兰问题悬而未决，在叙利业战场上消耗不小，军事开支庞大，影响大国实力的花销是无法削减的，但俄罗斯毕竟是大国，对石油经济的依赖程度比沙特等国更低一些。统计显示，俄罗斯整体经济对油气的依赖在30%—40%。俄罗斯不在欧佩克的组织里，但却是非欧佩克里最大的石油输出国，因此，俄罗斯无法单方面发起减产，但绝对是石油输出国减产的积极拥护者。

从二大石油生产国的情况看，美国绝不是低油价的受益者，沙特和俄罗斯却真正是低油价的受害者。从博弈论里找不出破解双输困境的妙招，但是，双输困境本质上是利益的权衡，如果当事双方招认就会被判死刑，把利益损失拔高到无法承受的地步，那么双输困境的模型自然就不攻自破了。因此，"**利益可以权衡，生死无从考量**"在低油价已经无法承受的时候，双输困境也就自我化解了。

三、沙特破局之路

很显然，要改变全球石油基本面供大于求的状态，产油国必须减产。沙

将作为欧佩克最大的产油国和出口国，理应挑起大梁。对于沙特而言，说服伊朗减产是不现实的，其他一些对人口增长动荡的产油国更缺钱，要求它们减产也是不可能的。因此，如果真要减产，沙特除了海湾合作委员会的伙伴外真能够象征性地跟进，最主要还是依靠自己来承担主要的减产份额。除此之外，要解决好布敦伊斯的问题，即它的以搭减产的顺风车，但不能加剧对沙特的地缘挑战。

于是沙特率先开始了行动。首先是沙特在外交上的合纵权谋，为减产铺好外部政治环境。表面上，沙特与伊朗分属于伊斯兰的逊尼派和什叶派，两国斗争是教派纷争。但是，从另一个层面看，我们发现这里面其实包含着制度之争，沙特和其他阿拉伯的酋长国，实行的是政教合一的国王世袭制度，无伊朗是政教分离的议会民主制度。自伊斯兰世界发生了“阿拉伯之春”以来，革命的威胁始终是国王和酋长们的心结，他们对伊朗势力在阿拉伯半岛的扩展是不能接受的。因此，沙特自接手镇压了巴林的社会动荡，在也门对伊朗支持的胡赛武装进行了坚决的军事行动，对叙尔阿萨德伊朗的言论做出了最激烈的断交举动。为此，沙特一方面重修与美国的关系，使得在奥巴马时期有所松动的美伊关系又重新紧张起来，从而抑制伊朗发展石油工业，增加本国石油出口的能力。另一方面，沙特借油价的贝同利益，对俄罗斯总统普京示好，意在通过俄罗斯对伊朗和伊拉克施加影响力，牵制伊朗发动进一步的对抗行动，但明眼人都能看出，代价就是沙特放弃部分利益。

其次，要解决减产不能减收的问题。石油是沙特的核心收入，特别是在石油价格是不能乐观的情景下，一日做出减产安排，沙特势必需要普天减产，短期内特料的石油利益是最大的。一旦减产发挥作用，油价的生死线一过，谁又能保证产油国不偷偷地增产，从而使得沙特的减产努力化为泡影？因此，必须寻找一种巧妙的解决办法，确保短期的利益特料和长期、未来利益之间有有效的交换。于是年轻的沙特王储向华尔街取经，华尔街金融高参们给出的策略也很简单，主要就是卖出石油和卖资产。作为全球第19大经济体，尽管油价低迷，但是沙特的资产负债表却是最强健的。从2016年6月通过的

《愿景2030》的国家转型计划（NTP）中，可以看到沙特政府的债务仅仅占GDP总值的7.7%。至2020年，沙特将继续推进财政的财政政策以促进经济转型，要把政府债务比例提高至30%－35%的水平。为了实现这些具体的目标，沙特宣布将设立一个价值2万亿美元的主权基金，宣布将国家石油公司沙特阿美上市，通过金融手段，为国家获得经济转型的资金，使沙特从单一的资源输出型国家向资本输出型国家转变，从石油大国转型为金融大国。

很快沙特就有减产上数出厂明显的暗示，沙特愿意减产。通过减产，把油价推到安全的位置，然后通过金融手段获得收入以弥补石油收入的相对减少。石拿定主意后，沙特积极与俄罗斯方面沟通。在2016年杭州G20峰会期间，俄罗斯总统与沙特驻土耳其大使宣布合作，油价闻讯暴涨。双方能源部长在会面后，宣布两国同意协调行动来稳定石油市场，但不会在会后马上采取行动，但未来可能会限制产量。油价闻讯又快速回落，技术跳幅

四、协议出乎意料，减产任重道远

在沙特和俄罗斯发出强烈减产信号的情况下，市场仍然是不见兔子不撒鹰。直到10月底欧佩克会议前夕，市场仍然质疑，在伊朗不会减产的情况下，沙特是否愿意减产，其他产油国是否能够跟进。直到开会前，沙特仍然坚持要全体成员国共同参与，2016年10月30日欧佩克会议最后宣布，决定从2017年1月1日开始将原油日产量减少120万桶/日，将原油生产总配额限定在3250万桶/日。会议上，沙特出乎意料地做出了重大让步，承担了最大的减产份额，减产原油近50万桶/日。会议前坚持不减产的伊拉克也同意每日减产原油21万桶。而伊朗最终成为最大的赢家，生产配额被放宽至380万桶/日，与其此前4000万桶/日的高峰产量相差无几，而且也没有具体的减产时间，利比亚和尼日利亚也成为豁免国。非欧佩克产油国也与欧佩克达成合作减产，决定每日减产原油60万桶，其中俄罗斯承诺每日减产原油30万

桶，油价再次从险境中被挽救

从2017年1月份产油国开始减产以来，由于减产的滞后和美国页岩油的快速复苏，全球石油公司基本面供大于求的局面尽管有所改善，但是市场上还是供给充足。油价从2016年12月至2017年2月维持在60美元关口下震荡。随后供大于求的基本面改善非常大，不但还有利比亚和尼日利亚的增量石油重返市场的利空，油价从3月8日开始进入低位的宽震荡，月末时有跌破40美元/桶的危险。基于此，2017年5月26日，在沙特的带头下，欧佩克会议宣布延长减产协议执行期限至2018年3月，与欧佩克期初的相反，这次油价在消息宣布后反而暴跌了5%。市场认为，会议之前的传闻不仅仅是延长减产执行期限，而且可能宣布更大规模的减产计划，但高的期望导致更大的失望。

五、沙特解决方案的示范意义

在全球能源低碳化的趋势下，产油国对未来石油经济的前景态度转向谨慎。尽管在可预见的未来，如2030年之前，全球的一次能源仍然有赖于石油和天然气，但是产业的发展正在悄悄地发生转变，各国陆续出台的禁止销售燃油汽车政策对未来的石化产业必将产生影响。在美国能够实现能源独立的现实下，传统的石油美元体系已然不再具有坚固的基础。国家转型，不仅仅是对沙特而言，对整个高度依赖石油经济的中东产油国都是一个必然的选择。

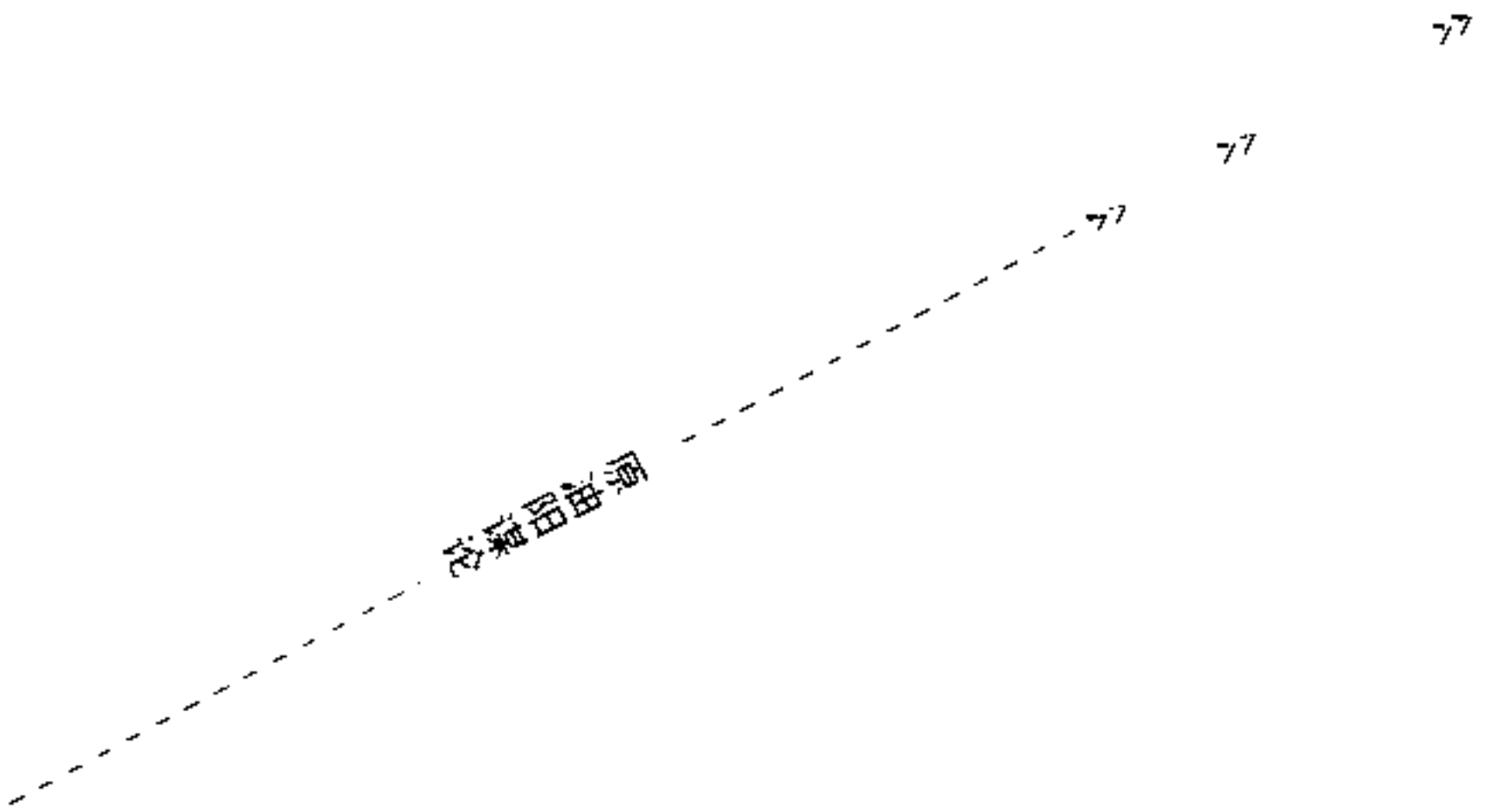
在减产上，沙特率先做出外界不可理解的妥协，促成了主要石油输出国的减产，睿智地打破了囚徒困境。全球宏观对冲经理人伊藤说：“石油美元体系的建立主要由于产油国财政状况与经常项目下的卖油收入息息相关。这也是造成各产油国陷入囚徒困境的主要原因。但从2018年后，沙特阿美的上市将对原油供应格局造成改变，欧佩克各产油国财政收入的主要来源将从经常项目下的卖油转变为资本项目下的发行股票，届时沙特等国也会心甘情愿地

让出一部分市场份额给新兴的能源供应方（如美国），欧佩克各国面临的内外困境也将被打破，各产油国利益开始变得一致。”我完全认同这个观点。

在满足好油价的基础上，沙特的愿景才能够进一步展开。沙特的经济改革计划不仅仅是沙特自身变革的需要，也会给中东相关国家带来显著的示范效应。沙特本由纯结于石油产量和收入之间的简单逻辑关系，通过买取把国家石油公司沙特阿美公司上市（IPO）等措施，沙特找到了产量和收入的折中解决方案，局部的减产损失通过金融收入弥补，减产修复油价，对于沙特而言不由是最艰难的选择，更是一项明智的选择。这也将鼓励其他产油国改变石油资源垄断化的政策线，打开对外开放的大门，推动更多国家进行经济改革，实现从传统的单一石油经济向多元化经济转型，以应对未来世界的挑战。

第一一章

石油的金融属性：
货币和商品的紧密联系



"对石油定价的控制可能是除海洛因定价之外世界上最投而不舍的行当。"

——威廉·恩道尔

第一节　石油价格和美元指数：石油美元的解体

一、油价的历史

1859 年美国德雷克井钻探成功，石油工业登上历史舞台，石油的价格日渐成为全球瞩目的焦点价格。《BP 世界能源统计年鉴》提供了油价历史走势图，覆盖了从 1861 年石油被工业化利用的早期，至今所为止的整个油价走势。直观地看，国际油价走势确实是跌宕起伏，特别是按照购买力修正以后，发现早期的油价呈现暴涨暴跌。油价在初期的时候是很高的，石油的工业利用首先是煤油，以煤油替代鲸油，产生了初期的高价；高价刺激了上游利润，在高额利润的驱动下，早期的油田很快就遍布油井，推动了产量快速增长。随着产量的持续增加及电气化时代来临，石油供大于求，油价又开始回归低位水平。

《BP 世界能源统计年鉴》的整个油价波动曲线（见图 2-1）是由历史上三种不同的油价拼接而成的，石油产业把油价大致分为了三个历史阶段：1860 年至 1944 年采取的是美元平均价格，1945 年至 1983 年为沙特阿拉伯纳格努拉的沙特轻质原油价格，1984 年至今为北海布伦特现货价格（DTI Brent），也即当下是从西方石油公司的牌期定价，到产油国定价，再到市场定价三个历史阶段。

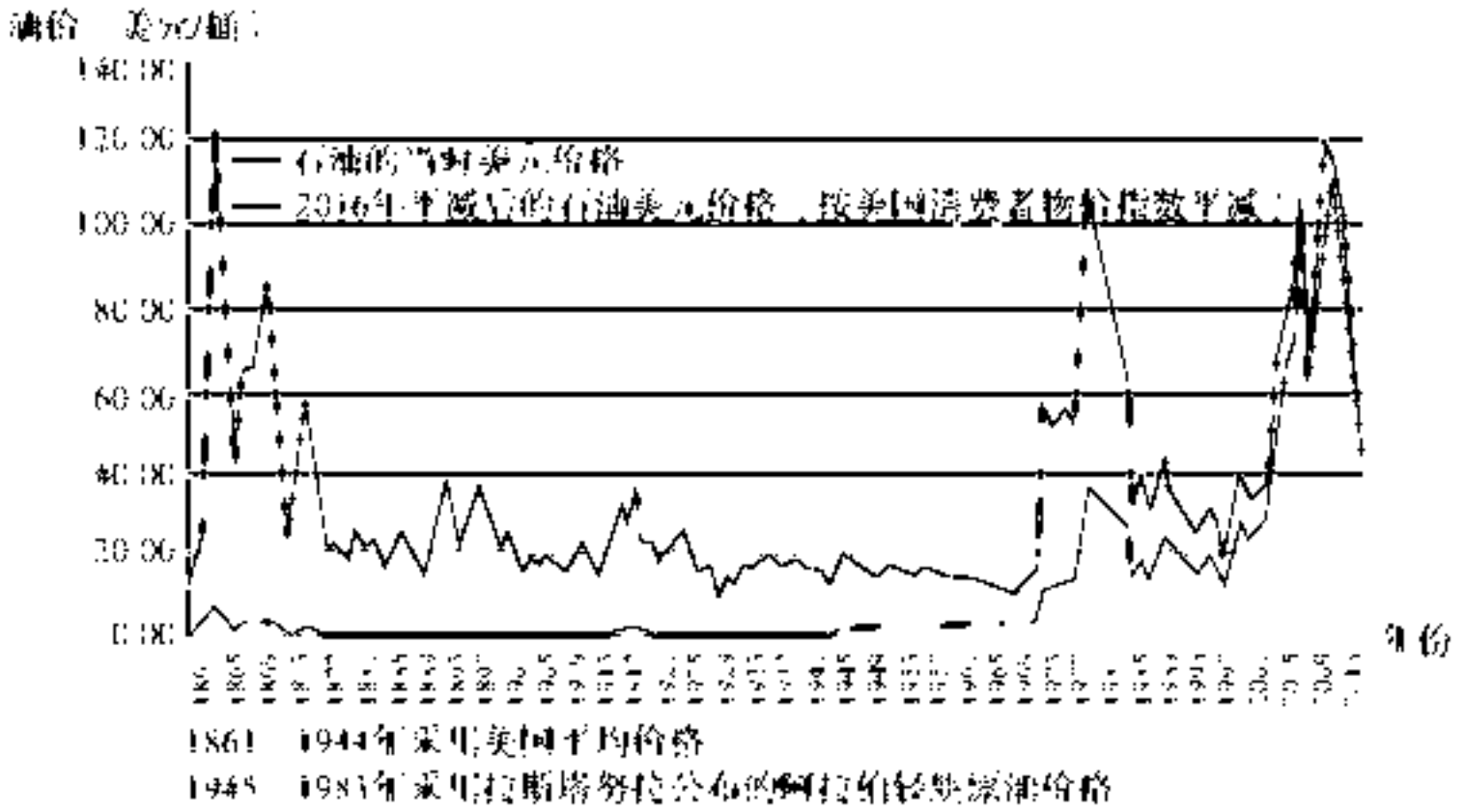


图 2-1　1861 年至 2016 年的油价走势图

注：改编自 2017 年《BP 世界能源统计年鉴》

第一个阶段是从 1861 年到 1944 年，也就是二战结束前夕，这一阶段采用的是美国平均油价。在历史上，早期的石油价格是由大石油公司来定价的。随着近代石油公司的兴起，从 1859 年到 1870 年的短短 20 年时间，就崛起了一个石油巨头，它就是洛克菲勒的标准石油公司，作为美国第一家行业垄断托拉斯，它一度控制了 30% 的美国石油产量和 80% 的管道物流设施以及 85% 的石油加工。1911 年，美国最高法院裁决将标准石油公司解体，拆分后的主要公司形成了后来的埃克森、美孚、雪佛龙公司的前身。1901 年，得克萨斯州石油大发现期间诞生了两家石油公司，德士古和海湾石油公司，加上英荷石油公司（BP）的前身英国波斯石油公司、美俄壳牌公司，一共形成了七家石油巨头，后来被称为“石油七姐妹”。七大石油公司相互联姻合作，共同把持了全球石油市场，垄断了油价，形成了石油市场的卡特尔组织。通过对油气权利金这一巧妙精度的安排，石油公司从产油国赚取了大量的石油利益，这也成为后来产油国不满的根源。当时，将美国得克萨斯州的原油加上运抵美国墨西哥湾（俗称美湾）的运费作为全球石油的定价依据，形成了早期的“标价”。

第一个阶段是从1945年至1983年，官价实际沙特的阿拉伯轻质原油（沙特轻质油）价格。阿拉伯石油输出国组织登上历史舞台，产油国逐步从“七姐妹”手中夺回石油资源控制权。20世纪50年代，第二次世界大战前就被发现的中东石油开始进入开发阶段，石油产量增长很快。当时苏联也大量把石油投向国际市场，造成中东石油价格按照“标价”销售明显低于美湾的基准价格。1948年，美国基准原油得克萨斯原油标价为2.68美元/桶，沙特同品质原油价格为2.06美元/桶。到了1955年，美国得克萨斯原油上涨到2.98美元/桶，而沙特原油却进一步下跌至1.93美元/桶。1960年，“七姐妹”联手压价，终于激怒了产油国。当时的五个产油国----伊拉克、沙特、伊朗、科威特和委内瑞拉发起组建了石油输出国组织（欧佩克，OPEC）。1969年利比亚发生军事政变，卡扎菲上台，此后产油国继续向国际石油公司施压，提高标价。1972年进入国有化运动阶段，产油国买取矿参股和接管的方式，快速从西方石油公司手中夺回石油控制权。到1976年，欧佩克产油国基本实现了石油资源国有化。从1973年开始，油价大幅飙升，于1974年初沙特原油已经提高到10.65美元/桶。1974年至1978年，油价进入区间稳态波动，1977年标价方式正式为终止寿，欧佩克1978年进入官方定价阶段。1979年至1981年初，油价再度飙升，沙特轻质原油官价从1979年1季度的13.48美元/桶飙升到1981年1季度的32.60美元/桶（现货价格更高达37.32美元/桶）。从1981年开始，高油价推动了欧洲北海油田的开发，石油市场重现供大于求的情况，价格开始回落。

第二个阶段是从1984年至今。这个阶段油价采用的是北海布伦特原油现货价格，这也是业内大名鼎鼎的布伦特现货价格（DATED Brent）。20世纪80年代，北海油田投产，各大石油公司构建了布伦特现货和远期交易相结合的定价中心，形成了指导全球原油现货交易的基准价格。石油市场的供大于求，重新催生了现货市场，产油国的官价制定也不得不从自主定价转向参考现货交易的随行就市的定价方式。1983年，纽约商品交易所（NYMEX）推出第一个原油期货WTI原油期货。1988年，当时的国际石油交易所（IPE）推出了

布伦特原油期货，随着期货交易流动性的不断提高，国际油价从大石油公司和产油国单边定价转向了现代市场定价，由供需双方共同定价。20 世纪 90 年代，油价整体在相对低位水平波动，期间主要的影响事件是海湾战争。1998 年亚太地区爆发“金融风暴”，油价一度跌破 10 美元/桶。1999 年到 2008 年进入商品的黄金十年，油价再度冲高，并一度冲破 100 美元/桶。2008 年随着美国次贷危机爆发，油价再度大跌，但在两年后再度回归百元油价时代。在经历了 2011 年到 2014 年的稳定期后，2014 年国际油价在美国页岩油和产油国增产的双重打压下，不断重负，重演暴跌行情，随后不久，油价转入低油价新常态。

二、石油美元体系

众所周知，目前原油贸易基本上是采取美元计价和美元结算。美元计价就是原油在贸易的过程中，单位体积或质量的原油定价单位是美元，最常用的标价单位就是美元/桶。美元结算就是买方向卖方支付的货币必须是美元，不能是其他货币。如果买方没有美元，就得去换或者去借。仔细想来，这是很严重的一件事，如果没有渠道拿到美元，居然买不到石油！这就是计价货币的权威。

第一次世界大战期间，以石油为动力能源的煤炭显示出了压倒性优势，特别是作为海军战舰的燃料方面。因此，传统的海权帝国----大英帝国很早就觊觎丰富石油资源，并秘密收购了英国石油公司（BP）的前身英国波斯石油公司，作为国家的石油“臂膀”，服务于英国的石油利益。二战期间，英国善利用英镑的国际货币职能排挤美国石油公司，“石油七姐妹”中有三家公司是美国公司），英联邦国家也曾经联合起来控制原油贸易中的美元结算比例。

第二次世界大战结束后，英国国力式微，无以维持英镑与黄金的挂钩；而美国借两次世界大战大发战争财，成为当时全球最大的债权国。在 1944 年

的布雷顿森林会议上，美元与黄金挂钩，并规定汇兑比率是一盎司黄金合35美元，其他为方国家的货币以固定的汇率和美元挂钩，搭建了国际货币“布雷顿森林体系”，美元完全取代英镑成为硬通货。到了20世纪70年代初，欧洲、日本经济崛起，叠美国深陷越南战争的泥潭，美国的国际收支从顺差转变为逆差，财政也出现巨额赤字，经济陷入衰退。在美元不断被抛售，美国黄金储备急剧减少的情况下，美国人自己也顶不住了，1971年8月15日，美国总统尼克松宣布美元不再与黄金挂钩，“布雷顿森林体系”瓦解

美元金本位体系的崩塌引发了外界对美元信用的质疑，威胁美元的国际货币地位。为了给美元寻求新的锚定物，维持美元作为全球可被信赖的硬通货地位，美国国务卿基辛格于20世纪70年代初与沙特达成秘密的“不可动摇的协议”。协议的要点包括：沙特接受美元作为石油唯一的计价和结算货币，沙特的石油收入盈余回流美国；美国支持沙特出售军火，并保证沙特政权安全等。根据这个协议和架，美国和沙特为首的石油输出国共同构建了石油美元体系，取代金本位货币体系，美元以战略性大宗商品石油作为依托，稳定了自身作为国际货币的需求和信用

因此，所谓的石油美元，简单来说就是通过出售石油而获得的美元收入。在石油美元体系，就是从美国输出美元，消费国购买产油国石油，然后产油国的盈余石油美元再流回美国购买武器、国债和其他金融资产的循环过程。20世纪70年代之后，石油供给上的最低成本资源来自中东等产油国，绝大部分时间里石油价格波动，产油国石出售石油获得的总美元收入扣除国家经济社会发展所需的支出后还有盈余，这部分的美元收入，就构成了所谓的产油国石油美元盈余。石油美元体系设计的核心，就是要求产油国盈余的美元回流美国，以此巩固美元的世界货币地位。

石油美元盈余早期受政治影响比较大，主要投向美国债或者放在美国和欧洲的商业银行作为存款，后来逐渐拓展到企业债券、股票和房地产等，并且不再局限于美国和欧洲，开始向日本、新加坡、拉丁美洲和中东等地扩散。根据主权财富基金研究所（SWFI）的统计，截至2016年6月，以石油大

然气为来源的主权财富基金总规模为 4.2 万亿美元，占全部主权财富基金总规模 7.3 万亿美元的 58%

三、货币的贵与贱

货币是一般商品等价物，具有流通、结算、储备三大基本功能。货币很神奇，一张花花绿绿的小纸片，却可以换取商品，换取服务。虽然每个国家都可以发行自己的货币，但是并不是每种货币都可以在全世界各国使用。美元作为大家熟悉的货币，它很神奇，被"硬通货"，就是全世界都认

假设全世界只有一个国家和一种货币这样一个孤立的经济体系，货币的"价格"如何衡量？货币本来用于衡量商品价格，那么反应价格的货币怎么才能有价格？如果换成抽象的"价值"，估计有人会毫不犹豫地说货币的价格要看货币的真实购买力，也有人会说要看能兑换的黄金数量。这种以能够交换的商品数量作为货币"价值"的衡量，很直观好理解，这也是一种相对的衡量方式。一个货币先要定位好能兑换的商品，才具备了货币作为一般等价物的意义，才能够在社会上流通和使用。从这个角度看，一种货币的贵和贱要看这种货币能够兑换商品量的变化，直观的感受就是反映在物价的"通货膨胀"或是"通货紧缩"上。通货膨胀，货币就贬值；通货紧缩，货币就升值。

从费雪公式本身来讲，货币就是商品的镜像；无论采取费雪公式的定义，却是一种"循环定义"和"循环解释"的方式，会出现"鸡生蛋、蛋生鸡"的纠结。商品的价格靠货币来衡量，货币的"价值"靠商品来衡量，相互纠缠，容易陷入一种"贫贫逻辑"中。有时最有用价格解释不清的情况下，就必须冒出一个"万能"的解释名词，叫"价值"

商品交换的基本面有供给和需求，货币交换的基本面也应该拥有镜像的供给和需求，这是费雪公式（$MV = PQ$）的意义所在。货币交换商品数量

的方式从供给货币的供给需求基本面做出解释。基本面讲究平衡，供大于求还是供不应求，商品供大于求我们说商品的基本面是弱的，供不应求则说基本面是强的。依靠货币自身来衡量货币的强弱，又要模仿费雪公式中货币与商品价格之间相与的定义关系，我认为可以用**利率来衡量货币的"价格"**。理论上，利率就是通过货币自身的供需基本面来确定的，尽管也有很多学派有不同的解释和机理看法。要注意的是，货币的利率有着多种多样的表现形式，有银行的存款利率，也有购买国债价格对应的收益率，这些都是具体利率。从收益时间周期来说，有短期利率和长期利率。在同一时刻，把不同周期的利率按照收益时间要开画成一条线，就形成所谓的**利率的"远期曲线"**（Forward Curve）。在讨论利率的时候，可能更多地从短期利率来讨论货币供需基本面的强弱，因为流动性最高的地方在短期价格，从货币供需的平衡角度看，利率的远期曲线对货币供需强弱的描述更为"精确"。因此，我将商品的供需基本面和价格之间的逻辑关系构成的体系借鉴到货币市场，认为货币也有"价格"高低，货币也有自身的供需基本面。所以，我发现将费雪公式扩展后，在经济学上搭建了货币与商品和资产之间的逻辑桥梁；而在货币市场、商品和资产市场又都拥有自身独立的供需基本面和价格逻辑。注意，利率就是一个衡量货币"价格"的基础指标，各种各样的利率及其之间的高低水平，形成了货币的基本面。不能孤立地看待某个利率，要会看不同的短期和长期利率构成的利率曲线，要能够体会利率差异的货币基本面含义。

由于全球大部分主权国家都自己发行的法定货币，因此全球的货币种类很多。不同的货币之间有兑换率，就是所谓的汇率。不同的货币，可购买的商品和服务的数量是不同的，如果各国的货币基本面都一样，那么货币两两之间的汇率（体现的）就是纯交换商品能力的差异，这应该是"很公平"的汇率。但问题在于，各国的货币市场基本面并不相同，因此汇率的高低还与各国的货币基本面有关系，这样就会感觉汇率是"不公平"的。不管是"公平"还是"不公平"，汇率反映各国之间不同货币基本面的相对强弱。这种相

对强弱，就像商品在不同地区的价格不同，商品在供不应求的地方价格高，在供大于求的地方价格低。供大于求的商品就会在跨区价格差异的驱动下流入供不应求的地区。但是，跨区之间的商品流动，不能是零和赌局，跨区商品贸易最大经地区地发获利的，所以我们会觉得同样的商品在不同地区的价差是合理存在的，这时候我们不会说全球商品价格差异是不公平的，那么对汇率的合理性也可以借用商品跨区价差来理解。商品跨区价差是短期内边际的供给影响因素，汇率如果类比为商品的跨区价差，那么**美元指数就是全球边际的货币供给影响因素**。

四、石油价格和美元指数

美元仍然是目前的国际货币，是全球流用的支付货币，也是各国外汇的主要储备货币。美元与其他货币之间有汇率，而美元指数（USDX）是一个综合汇率指数，是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一篮子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一篮子货币的综合的变化率，来衡量美元的强弱程度，从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。

在1999年1月1日欧元推出后，美元指数包含美元和其他国家的汇率样本个数，从10个国家减少为6个，欧元一跃成为最重要、权重最大的货币，其所占权重达到57.6%，因此，欧元对美元汇率的波动对美元指数的影响最大。

通过长期的原油期货价格和美元指数的走势图（见图2-2），在大范围内通过直观的观察可以看出，原油价格和美元指数是负相关的，也就是说，在有油按照美元计价的情况下，美元走强，石油价格走弱；美元走弱，石油价格走强。